DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
SCIENZE E INGEGNERIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA

NATURAL LANGUAGE PROCESSING

ChatBot per il triage amministrativo sanitario del comune di Bologna usando Google DialogFlow CX

Studente: Olivia Rannick Nguemo

Matricola: 0001217814

A.A 2025/2026

Sommario

OBIETTIVI 3

INTRODUZIONE 4

AMBITO E LIMITAZIONI 5

TECNOLOGIE UTILIZZATE 6

ARCHITETTURA DELLA CHATBOT 8

DIAGRAMMA DI FLUSSO 10

CASO D'USO 11

CONCLUSIONE 16

RIFERIMENTI 17

Obiettivi

Gli obiettivi principali del progetto sono:

- Fornire **informazioni amministrative sanitarie chiare e strutturate**
- Supportare l'utente nel **capire a quale servizio rivolgersi**
- Ridurre richieste improprie a CUP, Pronto Soccorso o servizi di emergenza
- Sperimentare l'uso di **Large Language Models (LLM)** integrati in Dialogflow
  CX
- Progettare una conversazione **robusta, modulare e scalabile**

Introduzione

Negli ultimi anni, i chatbot conversazionali stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nel supporto ai cittadini, in particolare nel settore sanitario. Questo progetto presenta la realizzazione di una chatbot **di triage amministrativo sanitario**, progettato per supportare i cittadini del **Comune di Bologna** nell'orientamento ai servizi sanitari territoriali e amministrativi.

L'obiettivo non è fornire diagnosi mediche, ma **ridurre la confusione iniziale** degli utenti, indirizzandosi verso il servizio corretto (es. ricette, certificati, ticket, servizi territoriali, emergenze).

Ambito e limitazioni

La chatbot opera esclusivamente nel **Comune di Bologna** e presenta le seguenti limitazioni:

- Non effettua diagnosi mediche
- Non suggerisce terapie o farmaci
- Non sostituisce il personale sanitario

Il sistema fornisce **solo orientamento amministrativo e informativo**, nel rispetto delle buone pratiche di sicurezza e responsabilità nel dominio sanitario.

Tecnologie utilizzate

Console Google Cloud Platform: organizza tutte le risorse Google Cloud. È composto da un insieme di collaboratori, API abilitate (e altre risorse), strumenti di monitoraggio, informazioni di fatturazione e controlli di autenticazione e accesso.

Google Dialogflow CX per la gestione conversazionale: è una piattaforma per la creazione di agenti virtuali (chatbot) che interagiscono con gli utenti attraverso il linguaggio naturale, controllando le conversazioni e i flussi utilizzabili per un controllo più esplicito delle conversazioni.

L'architettura di Dialogflow CX è basata su una gerarchia dove l'agente gestisce le conversazioni, suddivise in flussi tematici, a loro volta composti da pagine associate a intent ed entità. Il tutto è mosso da generator, che sfruttano LLM come Gemini per fornire risposte dinamiche.

Gemini (LLM) per Generative response: Dialogflow, di casa Google, nel momento in cui deve usare un LLM sfrutta Gemini, large language model di scopo generale, sviluppato dalla stessa azienda, dal paper "A comprehensive overview of large language models".Nei generator del progetto, sfruttiamo gemini-2.5-flash.

Agente: Rappresenta l'entità principale, ovvero la chatbot stesso. Contiene tutta la logica e le informazioni necessarie per gestire le conversazioni con gli utenti.

Intent:Rappresentano le intenzioni dell'utente, ovvero ciò che l'utente vuole comunicare o ottenere. Dialogflow CX utilizza algoritmi di machine learning per riconoscere gli intent degli utenti a partire dalle loro espressioni linguistiche. In questo progetto, abbiamo evidenziato qualche intent come ricetta*, certificato, pagamento ticket, informazioni generali sul servizio sanitario a Bologna, emergenza, e orientamento territoriale dei servizi*.

Entità: rappresentano le informazioni specifiche che l'utente fornisce all'interno di
una frase. Ad esempio, in una frase come "Vorrei sapere dove si trova il CAU", l'entità sarebbe "CAU" nel nostro con contesto.

Flow: i flussi definiscono i percorsi conversazionali che l'utente può intraprendere. Ogni flusso rappresenta un argomento o una sezione specifica della conversazione. Sono basati su pagine.

pagine: Rappresentano i singoli "passi" all'interno di un flusso. Ogni pagina contiene una serie di informazioni e regole che determinano come l'agente deve rispondere all'input dell'utente.

Uso di LLM a disposizione in DialogFlow CX

Per migliorare la qualità conversazionale, sono stati integrati LLM nativi di Dialogflow CX: Generative Responses

Utilizzata per:

Fornire risposte informative dinamiche

Adattare il linguaggio in base al contesto della conversazione

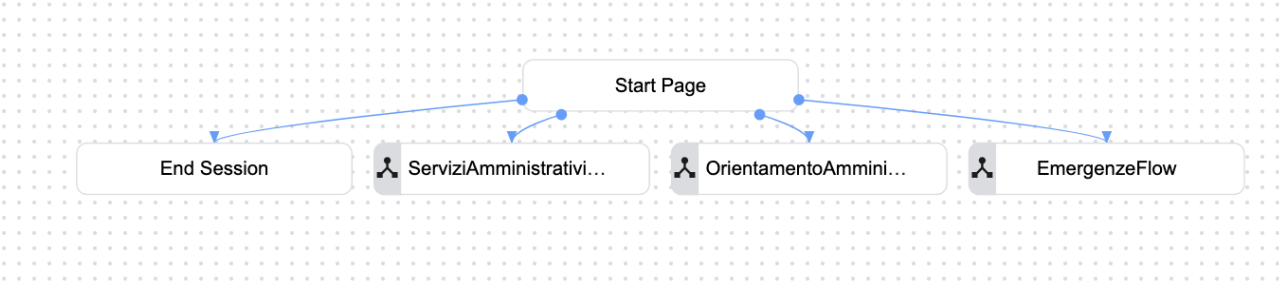
I prompt sono stati scritti in lingua italiana, per garantire coerenza linguistica con l'utenza finale.

Conversational Messenger: per questo progetto, ho usato quest' integrazione che offre un'interfaccia utente avanzata per gli agenti conversazionali per facilitare l'interazione tra l'utente e l'agente.

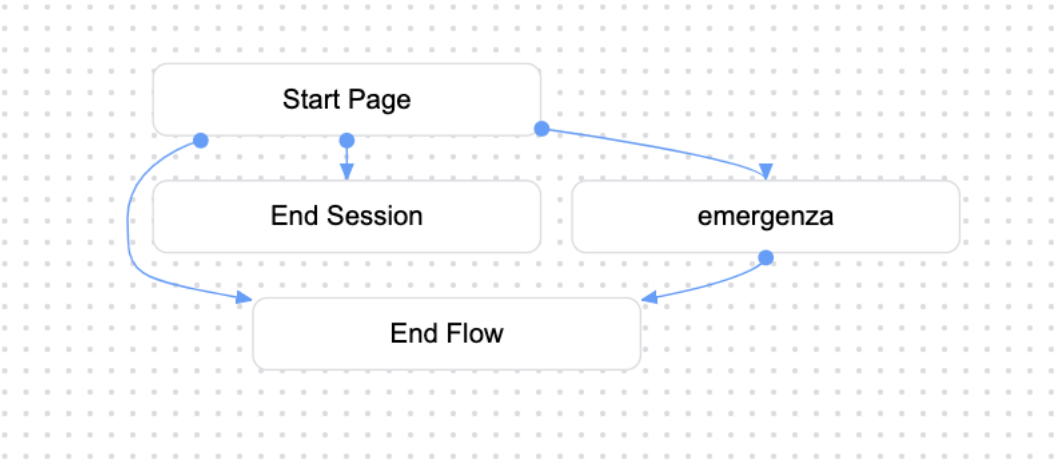
Architettura della chatbot

La chatbot è strutturata tramite **più flow specializzati e le pagine**, in modo da mantenere separazione delle responsabilità e facilitare l'estensione futura.

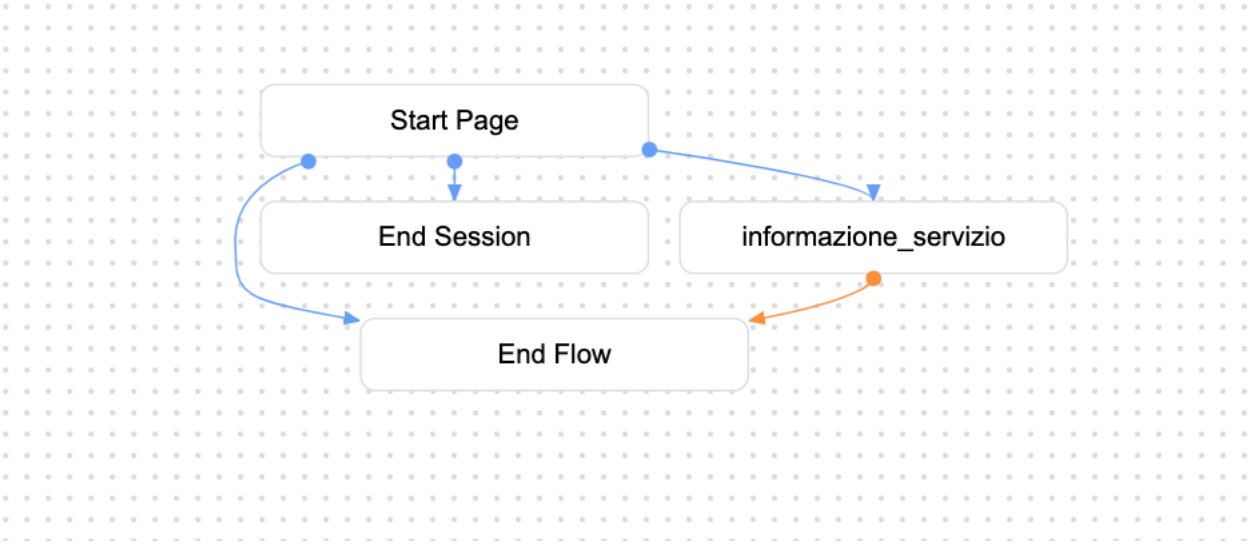
Flow principale: TriageFlow
Gestisce la richiesta iniziale e classifica il bisogno dell'utente.



- **EmergenzeFlow**
  Riconosce situazioni di urgenza e indirizza l'utente verso i servizi di emergenza.



- **OrientamentoAmministrativoFlow**
  Fornisce informazioni sui servizi sanitari territoriali (es. CAU, Guardia Medica, CUP...).



- **ServiziAmministrativiFlow**
  Gestisce ricette, certificati, ticket sanitari e informazioni generali sul sistema sanitario di Bologna. Da questo flow, l'utente ha anche la possibilità di accedere al flow orientamentoAmministrativoFlow per sapere dove si trova il servizio che ha scelto.

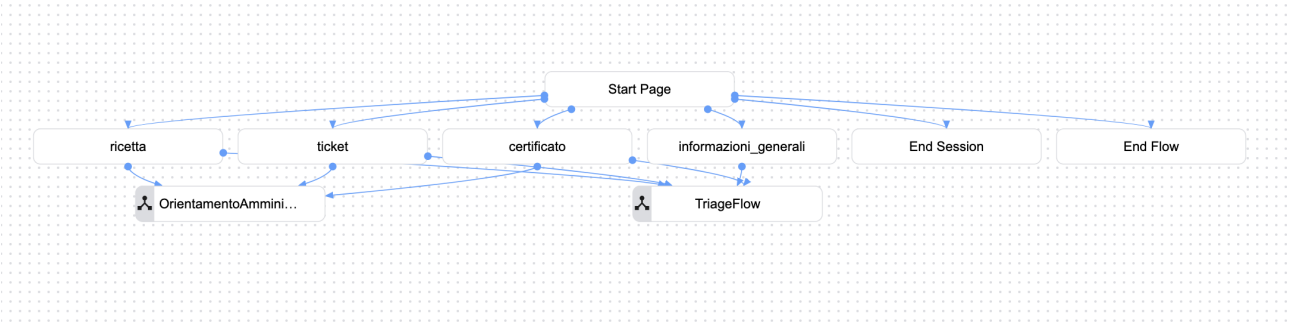
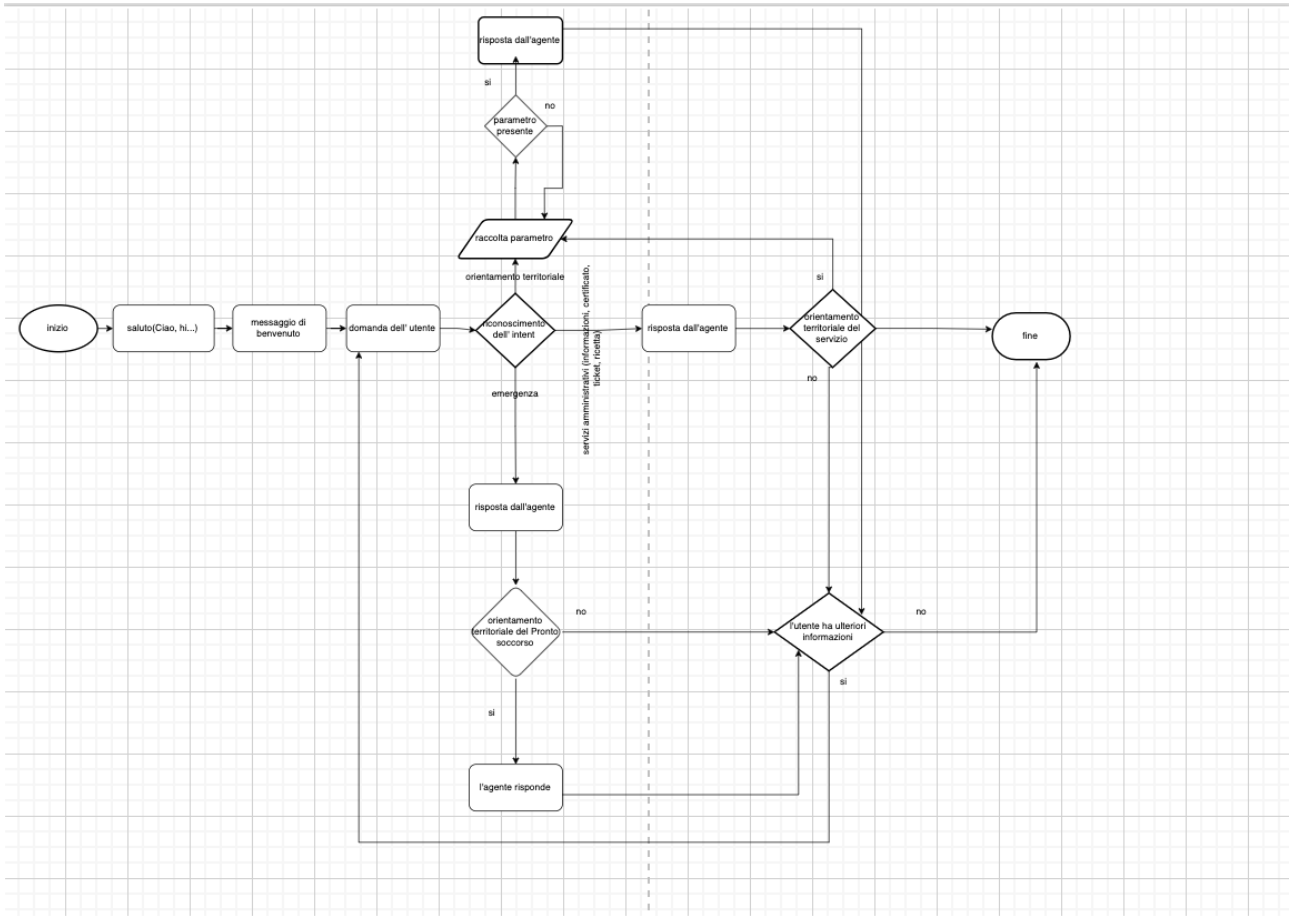
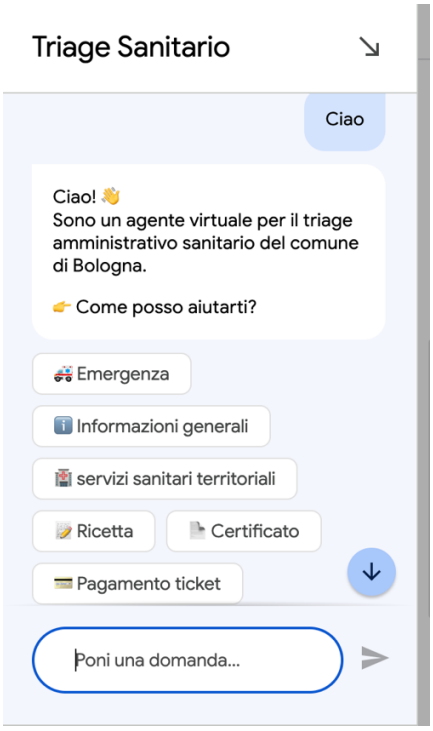


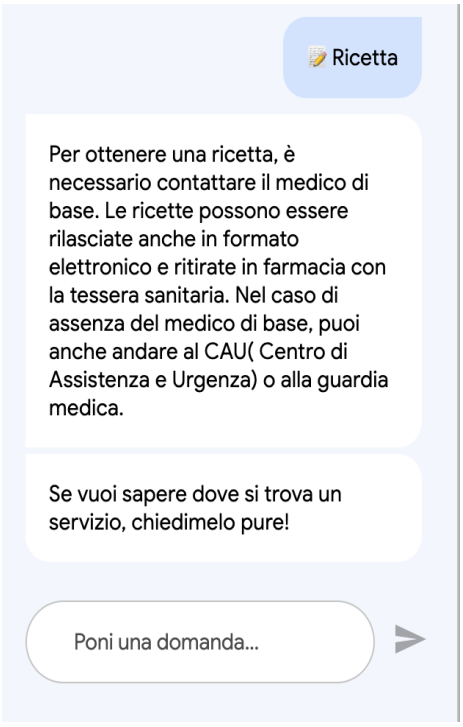
Diagramma di flusso

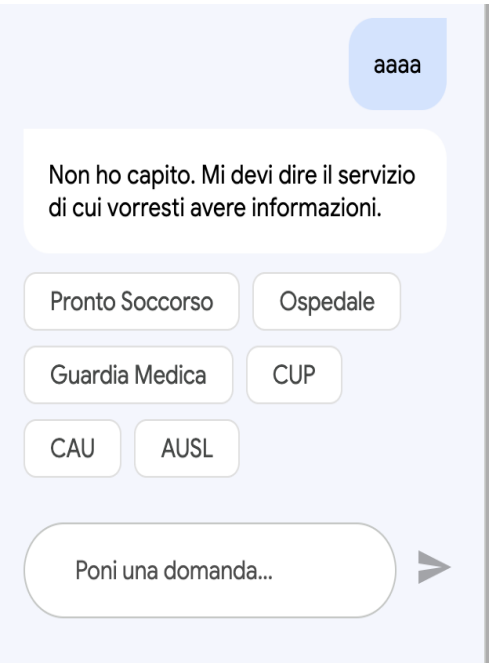


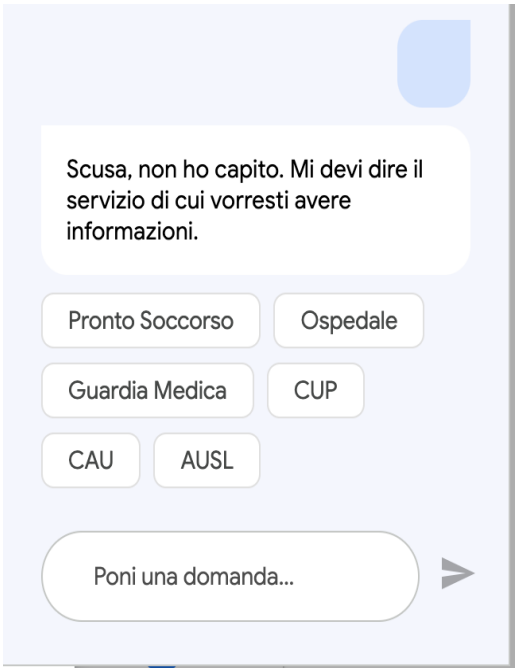
CASO D'USO

Esempio: intent ricette






aaaa
Non ho capito. Mi devi dire il servizio di cui vorresti avere informazioni.
Pronto Soccorso
Ospedale
Guardia Medica
CUP
CAU
AUSL
Poni una domanda...


Scusa, non ho capito. Mi devi dire il servizio di cui vorresti avere informazioni.
Pronto Soccorso
Ospedale
Guardia Medica
CUP
CAU
AUSL
Poni una domanda...

CAU

Certamente, ecco le informazioni relative ai Centri di Assistenza e Urgenza (CAU) nel Comune di Bologna.

I CAU sono strutture sanitarie territoriali dedicate alla gestione di problemi di salute urgenti ma non gravi, che non necessitano di un accesso al Pronto Soccorso.

Centri di Assistenza e Urgenza (CAU) nel Comune di Bologna:

- **CAU Bologna - Casa della Comunità Porto-Saragozza**
  - **Indirizzo:** Via Guglielmo

Poni una domanda...

Nota Bene: Le informazioni fornite sono indicative e possono essere soggette a variazioni. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sui canali ufficiali dell'Azienda USL di Bologna.

Se hai bisogno di altre informazioni, chiedimi pure!

🚑 Emergenza

ℹ️ Informazioni generali

🏥 servizi sanitari territoriali

📝 Ricetta

📄 Certificato

💳 Pagamento ticket

Poni una domanda...

non ho altre domande.
grazie

Grazie per aver usato questo servizio. A presto 👋.

Chat terminata.

Poni una domanda...

Possibili sviluppi futuri

Il sistema sviluppato può essere ulteriormente esteso e migliorato sotto diversi aspetti.

Un primo sviluppo futuro consiste **nell'estensione della chatbot ad altri comuni o territori**, rendendo l'agente virtuale riutilizzabile in contesti geografici differenti attraverso la parametrizzazione delle informazioni territoriali e dei servizi sanitari locali.

Un secondo possibile miglioramento riguarda l'introduzione del **supporto multilingua**, che permetterebbe di rendere il servizio accessibile anche a utenti non italofoni, aumentando l'inclusività e l'usabilità del sistema.

Infine, un ulteriore sviluppo potrebbe prevedere **l'integrazione di strumenti di analisi statistica** delle richieste degli utenti, al fine di monitorare le tipologie di domande più frequenti, individuare criticità informative e supportare le amministrazioni sanitarie locali nel miglioramento dei servizi offerti.

Conclusione

In questo progetto è stato realizzato una chatbot per il **triage amministrativo sanitario del Comune di Bologna**, con l'obiettivo di orientare l'utente verso i servizi sanitari territoriali e amministrativi più appropriati. Il sistema è stato sviluppato utilizzando **Google Dialogflow CX**, sfruttando un'architettura a flow che consente una gestione strutturata e modulare della conversazione.

La chatbot è in grado di riconoscere le richieste dell'utente tramite **classificazione degli intent**, raccogliere i parametri necessari (come il tipo di servizio richiesto) e fornire risposte informative, distinguendo chiaramente tra richieste amministrative, informative ed emergenze.

Per migliorare la qualità e la flessibilità delle risposte, è stata inoltre integrata una componente **generativa basata su LLM (Gemini)**, utilizzata in contesti controllati per fornire risposte più naturali e informative, mantenendo comunque un perimetro ben definito.

Il progetto dimostra come le tecniche di **Natural Language Processing**, combinate con sistemi conversazionali moderni e modelli linguistici di grandi dimensioni, possano essere efficacemente applicate ad un dominio reale come quello sanitario, offrendo un supporto informativo utile e facilmente accessibile agli utenti.

Riferimenti

Dialoglow codelab

Documentazione di Conversational Agents (Dialogflow CX)

Build a retail virtual agent from scratch with Dialogflow CX (video)

Servizio sanitario regionale Emilia-Romagna